

2024 métropole jour 1

Exercice 1

1. Aucun site ne pointe vers *site2*. Il n'a donc pas de prédécesseurs : la liste est vide.

2.

```
s4.predecesseurs = [(s1, 1), (s2, 2)]  
s5.predecesseurs = [(s1, 2), (s3, 3), (s4, 6)]
```

3. 5, c'est le deuxième élément du deuxième tuple.

4. 6

5.

```
def calculPopularite(self):  
    p = 0  
    for t in self.predecesseurs:  
        p = p + t[1]  
    self.popularite = p  
    return p
```

6. File.

7. Parcours en largeur.

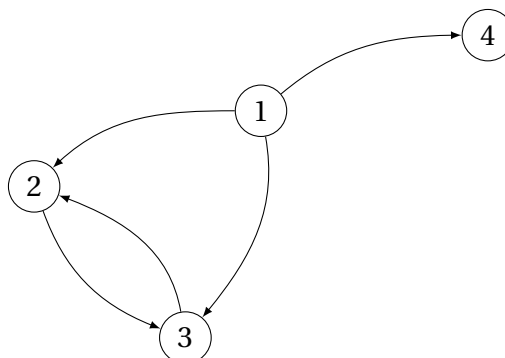
8. [s1, s3, s5]

9.

```
maxPopularite = site.popularite  
siteLePlusPopulaire = site
```

10. site3

11. Ce code devrait fonctionner, mais il est possible de « rater » des sites s'ils ne sont pas pointés par le premier groupe de sites. Par exemple :



si on commence par 2, on ne visitera jamais 4.

Exercice 2

Partie A

1.
 - Persistance des données;
 - gestion des accès concurrents;
 - efficacité des traitements;
 - sécurisation des accès.
2. B - E - A
3.
 - C - I - G - F - D - A : 2.3
 - C - I - H - F - D - A : 2.3

Partie B

4. C'est un entier unique propre à chaque client.
5. Une clé étrangère est une référence vers une clé primaire d'une autre table.

Pour reservations :

- id_client (clients : id_client)
- nom_croisiere (croisieres : nom)

Pour croisieres :

- escale_1 villes : nom)
- escale_2 villes : nom)
- escale_3 villes : nom)
- escale_4 villes : nom)

6. Il n'est pas possible d'ajouter une valeur dans une clé étrangère si cette valeur n'existe pas dans la clé primaire référencée.

Il faudrait préalablement ajouter une ligne pour chaque escale dans la table villes.

Partie C

7. Il trouve l'id_client du monsieur puis cherche la réservation associée.

8.

```
SELECT id_reservation
FROM reservations
JOIN clients
ON reservations.id_client = clients.id_client
WHERE nom = 'Barc' AND prenom = 'Jean'
AND date_naissance = '1972/06/29' AND pays = 'Allemagne';
```

9.

```
UPDATE reservations
SET nom_croisiere = 'Croisière Puerto'
WHERE id_reservation = 20456;
```

10.

```

SELECT nom, prenom, date_naissance
FROM clients
JOIN reservations
ON clients.id_client = reservations.id_client
WHERE nom_croisiere = 'Croisière Piano' OR nom_croisiere = 'Croisière Puerto';

```

Exercice 3

Partie A

1. chien40 = Chien(40, "Duke", "wheel dog", 10)

2.

```

def changer_role(self, nouveau_role):
    self.role = nouveau_role

```

3. chien40.changer_role('leader')

Partie B

4.

```

def retirer_chien(self, numero):
    liste = []
    for chien in self.liste_chiens:
        if chien.id_chien != numero:
            liste.append(chien)
    self.liste_chiens = liste

```

5. eq11.retirer_chien(46)

6. $4 + 36/60 = 4.6$

7.

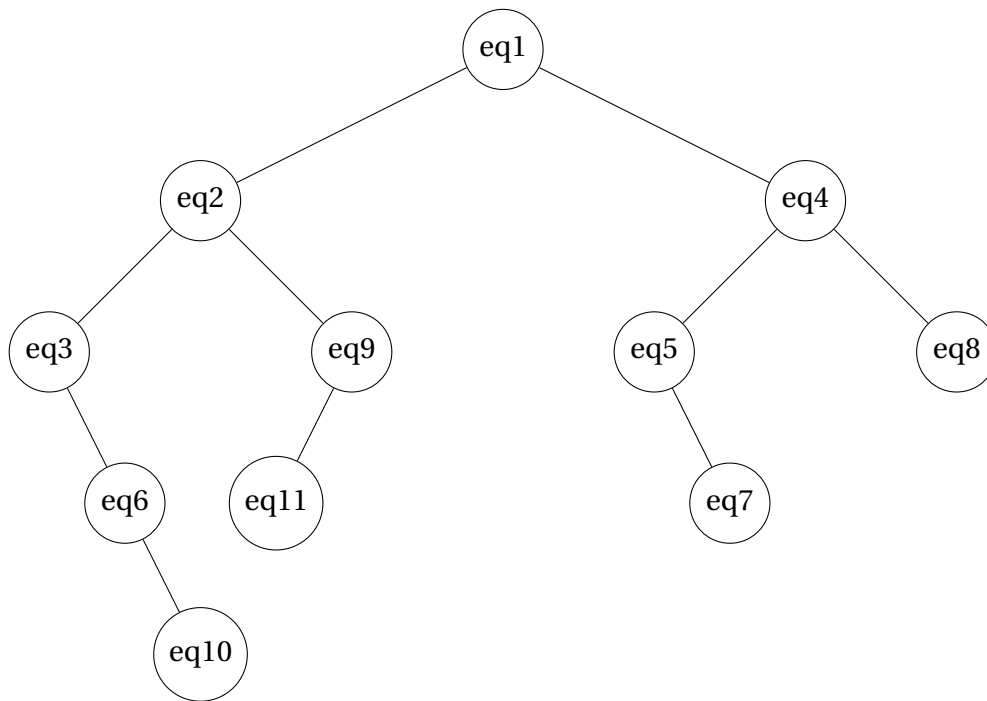
```

def temps_course(equipe):
    temps = 0
    for t in equipe.liste_temps:
        temps = temps + convert(t)
    return temps

```

Partie C

8.



9. Le parcours infixe.

10. Elle s'appelle elle-même à la ligne 2.

11.

```

def inserer(arb, eq):
    """ Insertion d'une équipe à sa place dans un ABR contenant
    au moins un noeud. """
    if convert(eq.temps_etape) < convert(arb.racine.temps_etape):
        if arb.gauche is None:
            arb.gauche = Noeud(eq)
        else:
            inserer(arb.gauche, eq)
    else:
        if arb.droit is None:
            arb.droit = Noeud(eq)
        else:
            inserer(arb.droit, eq)
  
```

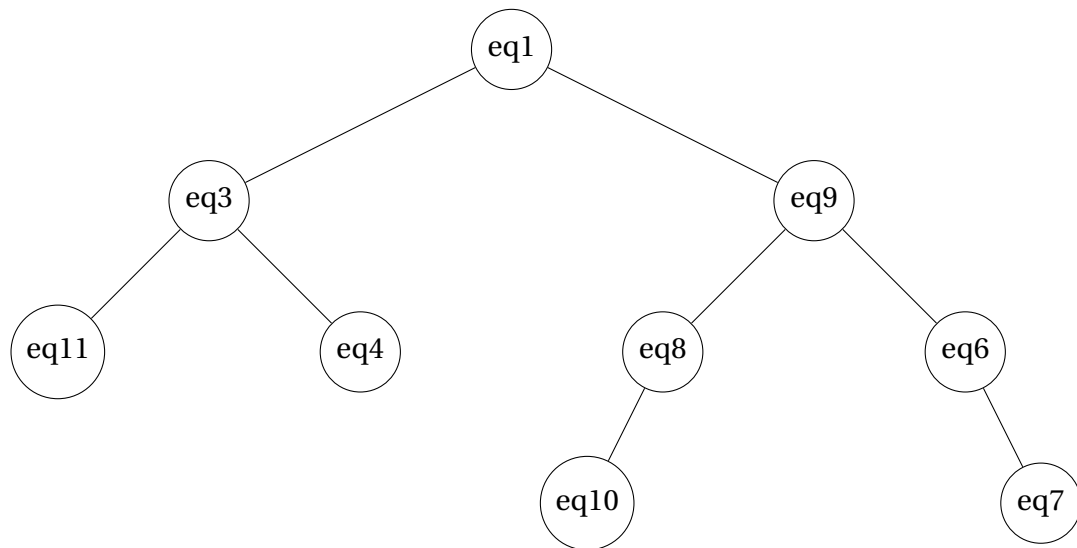
12.

```

def est_gagnante(arbre):
    if arbre.gauche == None:
        return arbre.racine.nom_equipe
    else:
        return est_gagnante(arbre.gauche)
  
```

Partie D

13.



14.

```
def rechercher(arbre, equipe):  
    if arbre == None:  
        return False  
    elif arbre.racine == equipe:  
        return True  
    elif convert(equipe.temps_etape) < convert(arbre.racine.temps_etape):  
        return rechercher(arbre.gauche, equipe)  
    else:  
        return rechercher(arbre.droit, equipe)
```